Міністерство освіти і науки України
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Факультет інформаційних і прикладних технологій
Кафедра інформаційних технологій

З В І Т

з лабораторної роботи № 11
з дисципліни «Основи програмування»
на тему:
«Обробка тривимірних масивів»

Виконав: студент гр. Б25_д/F3 (Б)
Сауляк Н. Б.
Перевірив: доц. Бабаков Р. М.

Вінниця – 2026

Варіант 12

Вертикальний стовпець із найбільшою кількістю золота у верхній половині шарів ґрунту

У тривимірному масиві розміром l × m × n необхідно знайти вертикальний стовпець, який містить найбільшу кількість золота (значення 7) у верхній половині шарів ґрунту.

Перший вимір масиву відповідає глибині (шари), другий — рядкам, третій — стовпцям.

Формування масиву

1. Розміри масиву l, m, n вводяться з клавіатури.
2. Створюється порожній тривимірний список.
3. Масив заповнюється псевдовипадковими числами від 0 до 7.
4. Для того щоб золото траплялося частіше, генерується число від 0 до 9:
    - якщо число ≤ 6 — воно записується без змін;
    - якщо число ≥ 7 — у масив записується 7 (золото).

Таким чином, золото з'являється приблизно у 3 випадках із 10.

Алгоритм розв'язання задачі

Крок 1. Визначення верхньої половини шарів

Оскільки потрібно аналізувати лише верхню половину, обчислюється:

half = l // 2

Це означає, що розглядатимуться шари з індексами від 0 до half - 1.

Крок 2. Перебір вертикальних стовпців

Організовується два вкладені цикли:

- зовнішній — по рядках (i)
- внутрішній — по стовпцях (j)

Кожна пара координат (i, j) відповідає одному вертикальному стовпцю.

Крок 3. Підрахунок золота

Для кожного вертикального стовпця:

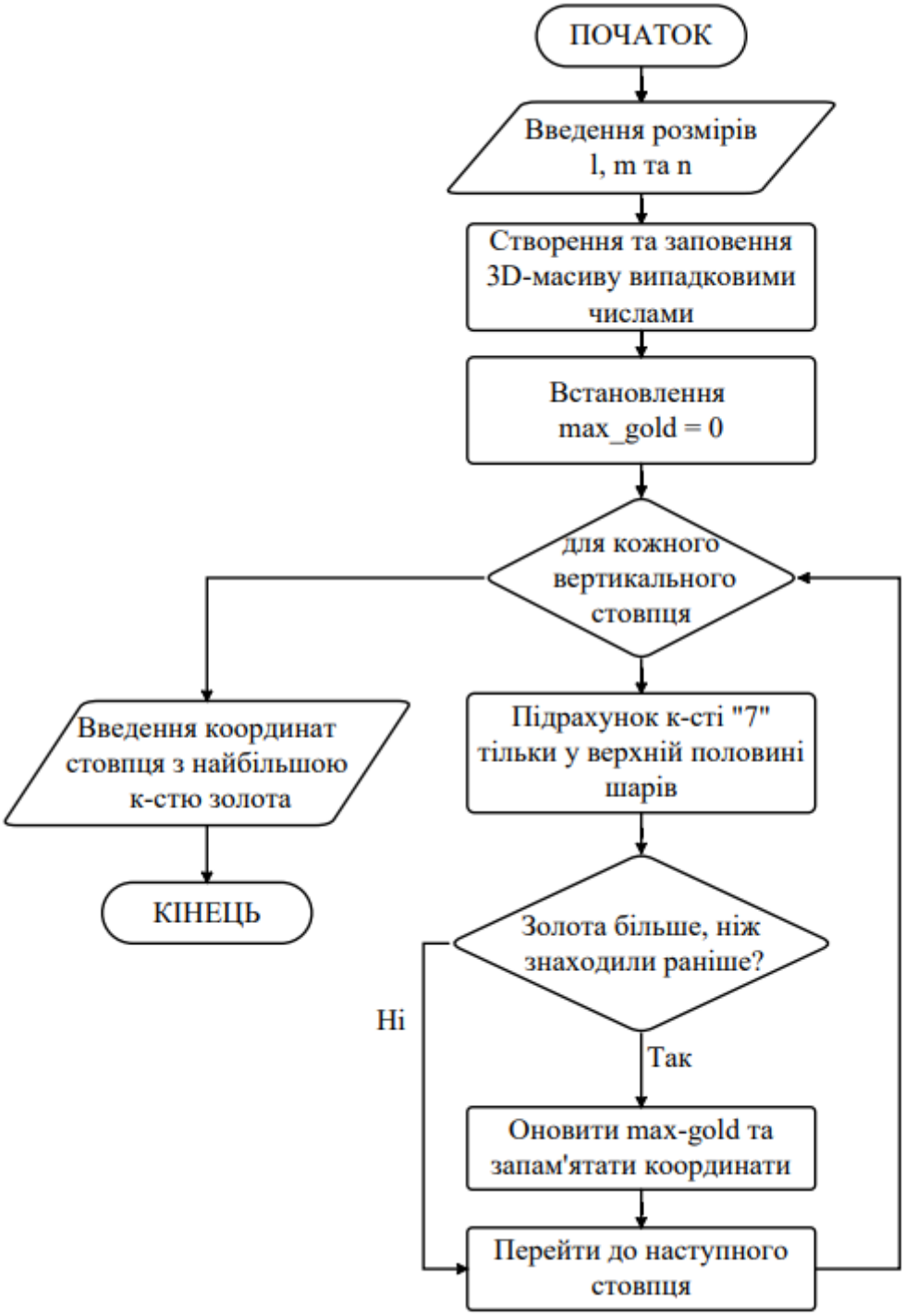
1. Створюється змінна gold = 0.
2. Організовується цикл по шарах від 0 до half - 1.

3. Якщо елемент дорівнює 7 — лічильник збільшується.
4. Після перегляду верхньої половини шарів отримується кількість золота у цьому стовпці.

Крок 4. Пошук максимального значення

Якщо знайдена кількість золота більша за попередній максимум:

- оновлюється значення max_gold
- запам’ятовуються координати стовпця



Таблиця 1. Лістинг програми

```
# Лабораторна робота 11

import random

#Введення розмірів
l = int(input("Введіть кількість шарів (глибина l): "))
m = int(input("Введіть кількість рядків (m): "))
n = int(input("Введіть кількість стовпців (n): "))

#Створення 3D масиву
# Робимо золото рідким (менша ймовірність)
values = [0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

mass = []

for k in range(l):
    layer = []
    for i in range(m):
        row = []
        for j in range(n):
            row.append(random.choice(values))
        layer.append(row)
    mass.append(layer)

#Пошук вертикального стовпця
max_gold = 0
best_i = 0
best_j = 0
```

```
for i in range(m):
    for j in range(n):
        gold_count = 0

        for k in range(l // 2):  # тільки верхня половина
            if mass[k][i][j] == 7:
                gold_count += 1

        if gold_count > max_gold:
            max_gold = gold_count
            best_i = i
            best_j = j

#Виведення результату
print("\nНайбільше золота у верхній половині шарів:")
print("Кількість золота:", max_gold)
print("Вертикальний стовпець: рядок =", best_i, ", стовпець
=", best_j)
```

Таблиця 2. Результат

```
Введіть кількість шарів (глибина l): 5
Введіть кількість рядків (m): 5
Введіть кількість стовпців (n): 5

Найбільше золота у верхній половині шарів:
Кількість золота: 1
Вертикальний стовпець: рядок = 0 , стовпець = 2
```

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було реалізовано алгоритм обробки тривимірного масиву засобами мови Python. Програма здійснює перебір усіх вертикальних стовпців та визначає стовпець із найбільшою кількістю золота у верхній половині шарів ґрунту.